

Contents

对 问题 `bychen.md` 的证据化回答

1. 已执行和已绘制内容

2. 对 P2D 小结和调参建议的回答

3. κ_o 缩放是什么意思？基准值是多少？怎么设的？

4. 离散时间增广闭环与频谱分析应怎么写

4.1 单关节线性化增广闭环

4.2 基于现有日志的频谱分析

5. 关于 $x_k - \bar{x}_k = x_k - \hat{x}_k - \eta_k$ 的时序纠正

6. 误差收益-力矩代价多目标图与权重问题

7. 建议写回报告的精简版结论

8. 已完成的进一步离线分析

8.1 P2D 全重复频谱

8.2 恢复段统计

8.3 η_u 与已知软件扰动的关系

8.4 力矩项分解

8.5 多目标权重敏感性

8.6 简化增广闭环极点与频响

8.7 目前已经可以确定的结论

11

1

5

5

6

6

8

8

9

10

10

11

11

12

14

15

15

17

对 问题 `bychen.md` 的证据化回答

本文回答 问题 `bychen.md` 中的几个问题，并补充已经执行生成的图表。结论依据如下材料：

- 实物报告正文：`latex/real_experiment_report/source.md` 与 `latex/real_experiment_report/main.pdf`
- 控制律说明：控制算法.md
- 控制器实现：`include/eid_controller.hpp`
- 参数表：`docs/实物控制实验配置参数表.md`
- P2D/P4D 汇总数据：`analysis_artifacts/real_p2d_p4d_summary/`

注意：以下结论只对应 2026-06-23 这轮 Unitree H1 右髋-右膝台架实验，以及 P2D/P4D 中的软件输入端等效扰动。它们不能直接推广为真实物理外扰结论，也不是理论稳定性结论。

1. 已执行和已绘制内容

已经新增可复现绘图脚本：

`python scripts/make_bychen_answer_figures.py`

脚本生成了以下图和辅助表。除特别说明外，路径均相对于 `analysis_artifacts/bychen_answer/`：

文件	内容
<code>figures/bychen_tradeoff_pareto.png</code>	P2D/P4D 扰动窗口误差收益-力矩变化量代价散点图
<code>figures/bychen_p4d_gain_scans.png</code>	P4D 的 κ_o 、 κ_u 扫描趋势图
<code>figures/bychen_p2d_disturbance_spectrum.png</code>	P2D r01 扰动窗口 τ_{est} 与 $\Delta \tau_{est}$ 频谱图
<code>figures/bychen_feedback_delay_block.png</code>	补充反馈时延后的残差更新框图
<code>bychen_tradeoff_points.csv</code>	误差-力矩代价图所用数据点
<code>bychen_p2d_spectrum_peaks.csv</code>	P2D r01 频谱峰值摘要

图中横轴为扰动窗口协调 RMSE，纵轴为髋膝平均 $\Delta \tau_{est}$ RMS。二者都是越低越好。O0 用灰色叉号标出，因为它没有覆盖完整扰动窗口，不应作为有效 Pareto 点比较。

这张图直接说明两点： κ_o 增大时协调误差下降，但力矩变化量不单调； κ_u 增大时协调误差几乎不变，而 η_u RMS 明显上升。

这张频谱图使用 P2D r01 日志，只作为“如何做频谱分析”的可执行示例。后续若写正式结论，应对所有重复实验做平均频谱或置信区间，而不是只依赖 r01。

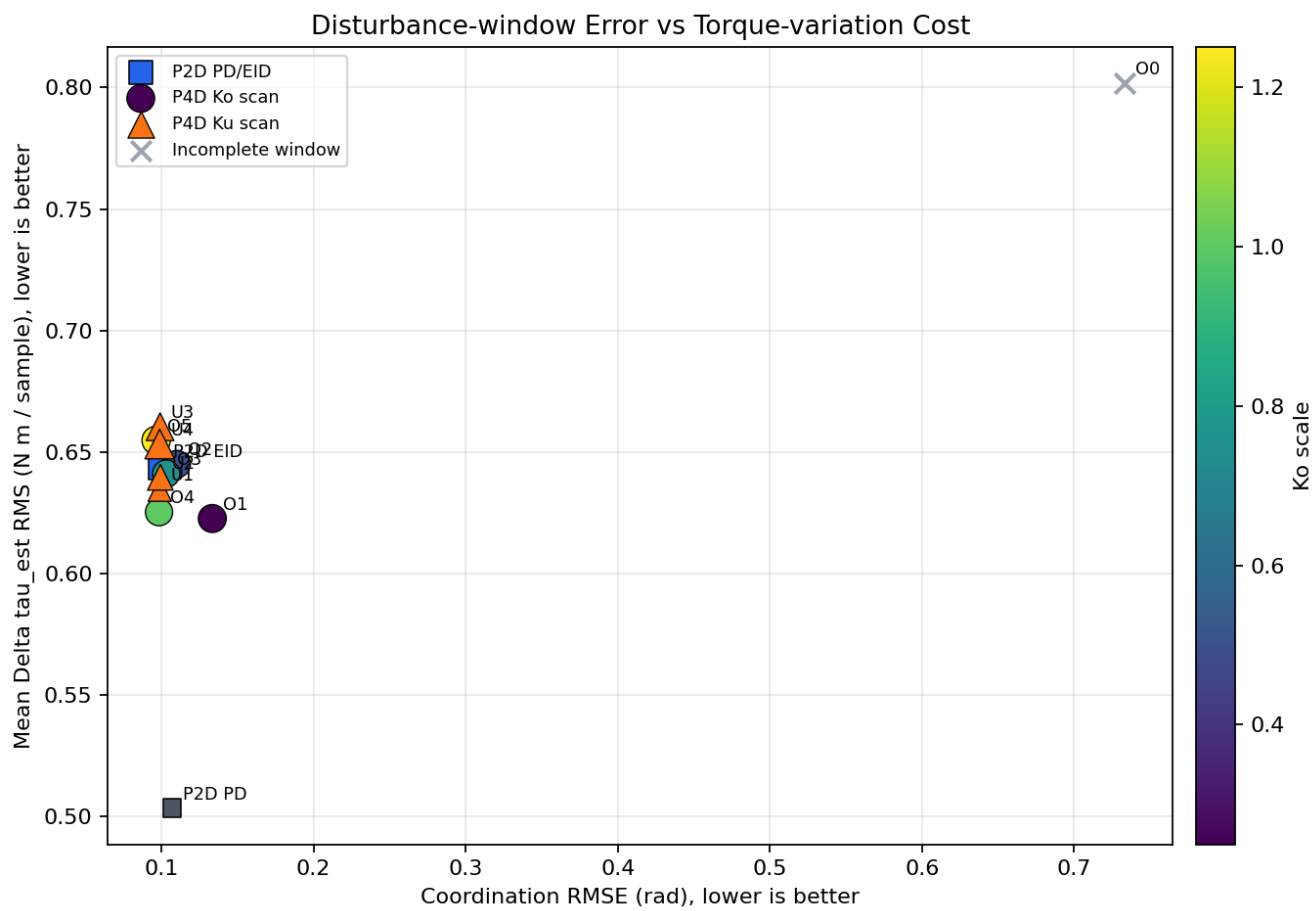


Figure 1: 误差收益-力矩代价散点图

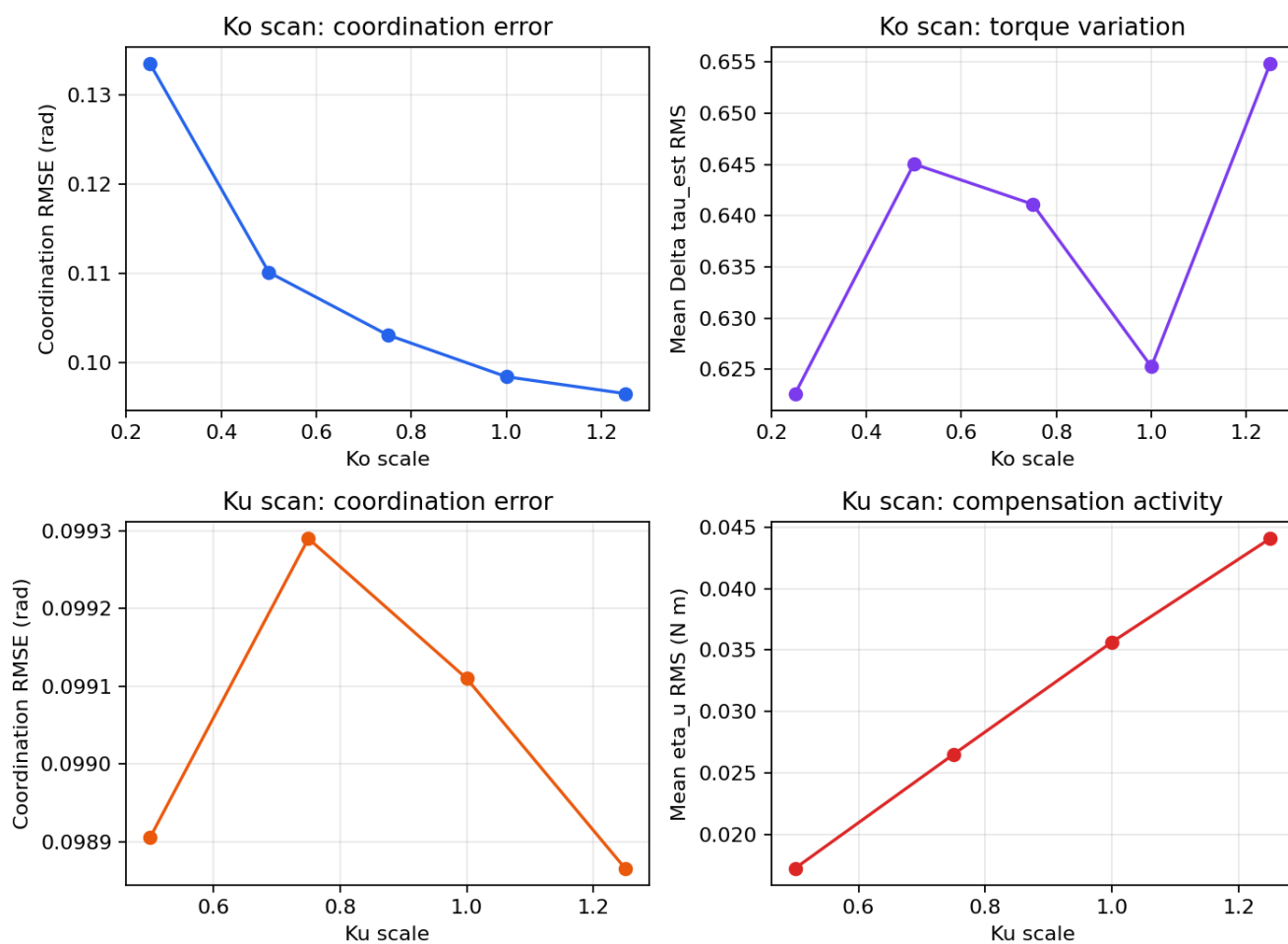


Figure 2: P4D 增益扫描趋势

P2D disturbance-window spectra, r01 logs

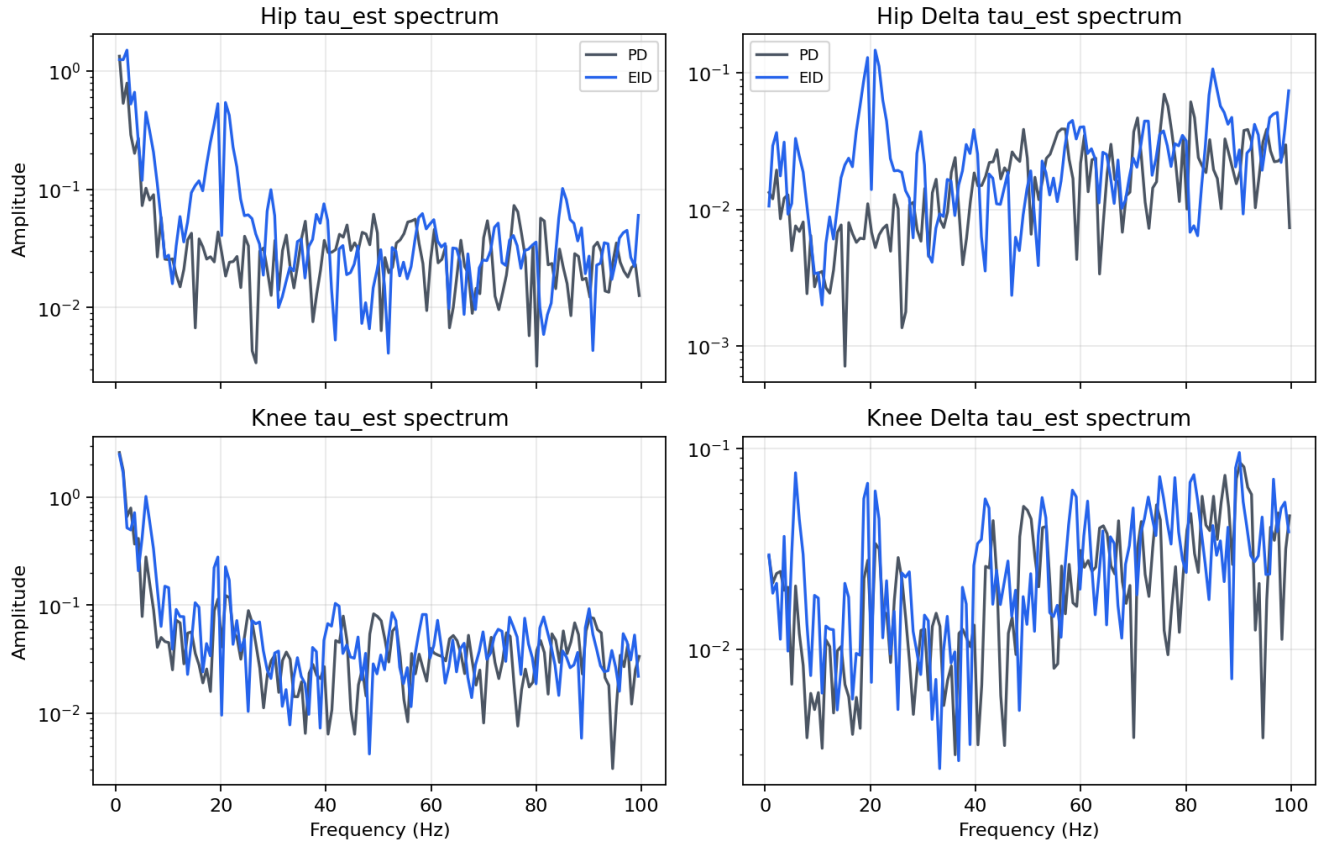
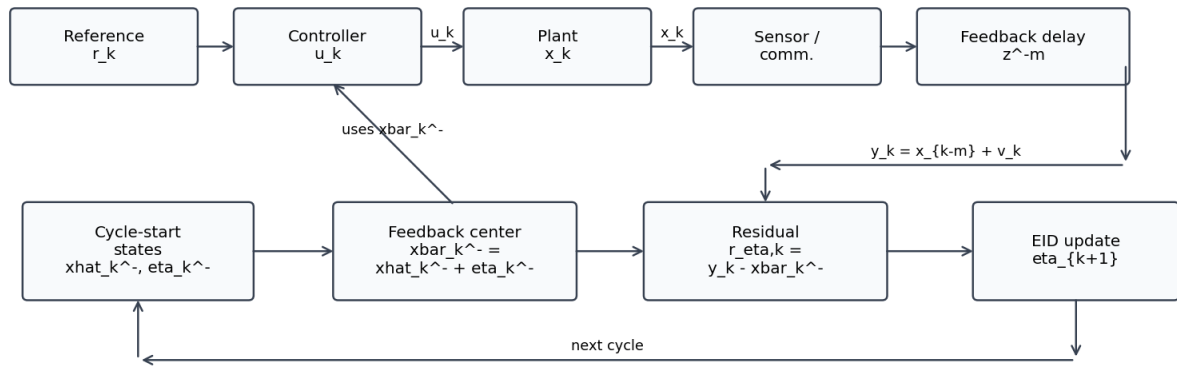


Figure 3: P2D 扰动窗口频谱



Corrected timing: $\hat{x}_k$, η_k , and $\bar{x}_k$ are controller states at the beginning of cycle k ; y_k may be delayed feedback.

Figure 4: 补充反馈时延后的框图

该框图修正了原先残差写法中的时序问题：反馈量应先经过测量/通信链路和可能的延迟，再进入 EID 残差计算。

2. 对 P2D 小结和调参建议的回答

原问题是：从实际应用效果看，膝关节 EID 的 κ_o 是不是可以调小，以降低力矩 RMS 或力矩变化量；膝关节 EID 的作用不明显，反而容易引入力矩波动；同时髌关节 EID 是否可以适当调大，以进一步降低 hip error 和整体协调误差。

我的回答是：这个判断方向有道理，但参数动作需要分清 κ_o 和 κ_u 。现有证据更支持“降低膝关节输入补偿强度 κ_u 或保持弱补偿”，而不是直接大幅降低膝关节 κ_o 。

P2D 扰动窗口数据如下：

指标	PD	EID	EID 相对变化
髌窗口 RMSE rad	0.0631	0.0516	-18.2%
膝窗口 RMSE rad	0.0452	0.0498	+10.0%
协调窗口 RMSE rad	0.1069	0.1004	-6.1%
髌峰值误差 rad	0.0898	0.0806	-10.3%
膝峰值误差 rad	0.0738	0.0718	-2.7%
协调峰值误差 rad	0.1563	0.1475	-5.6%
髌 τ_{est} RMS N m	2.3096	2.8035	+21.4%
膝 τ_{est} RMS N m	2.1675	2.7948	+28.9%
髌 $\Delta \tau_{est}$ RMS	0.3816	0.4979	+30.5%
膝 $\Delta \tau_{est}$ RMS	0.6254	0.7909	+26.5%

因此，P2D 的结论不能写成“EID 全部指标优于 PD”。更准确的表述是：

在当前 $[+6, -4]$ N m 软件输入端等效扰动下，EID 整体结构降低了髌窗口 RMSE、协调窗口 RMSE 和峰值误差，但没有降低膝窗口 RMSE，并且增加了 τ_{est} RMS 与 $\Delta \tau_{est}$ RMS。

这说明膝关节通道确实存在“误差收益不明显、力矩代价增加”的问题。但从 P4D 看，低 κ_o 并不安全：

组别	κ_o 缩放	完整扰动窗口	髌窗口 RMSE	膝窗口 RMSE	协调窗口 RMSE
O0	0.00	0/3	-	-	-
O1	0.25	3/3	0.0588	0.0755	0.1334
O2	0.50	3/3	0.0529	0.0582	0.1101
O3	0.75	3/3	0.0510	0.0532	0.1031
O4	1.00	3/3	0.0499	0.0497	0.0984
O5	1.25	3/3	0.0494	0.0485	0.0965

如果把膝关节 κ_o 直接调得过小，风险是估计通道不足，扰动窗口误差和协调误差可能上升。O0 在 P4D 中未覆盖完整扰动窗口，这一点尤其需要注意。

更合理的下一步是：

1. 固定或小范围比较髌关节 $\kappa_o=O4/O5$ 。
2. 膝关节先降低 κ_u ，例如采用 U1 级别的弱输入补偿。
3. 若确实要降低膝 κ_o ，建议只在 O3/O4 附近试，不建议直接降到 O1/O2。
4. 下一轮优先比较逐关节参数：髌 O4/O5 + 膝弱 κ_u ，指标同时看 hip RMSE、knee RMSE、coord RMSE、 τ_{est} RMS、 $\Delta \tau_{est}$ RMS。

因此，本轮推荐的保守参数仍是 **O4+U1**；若更重视误差，可把 **O5+U1** 作为备选。O5 的协调窗口 RMSE 相对 O4 只从 0.0984 降到 0.0965，但髌/膝 τ_{est} RMS 略高，因此不应写成单一最优。

3. κ_o 缩放是什么意思？基准值是多少？怎么设的？

κ_o 是 EID 估计器的观测器增益。当前控制器中 EID 更新律为：

$$\eta_{k+1} = \alpha K_o(x_k - \bar{x}_k) + (1 - \alpha)\eta_k$$

其中：

$$K_o = \begin{bmatrix} k_{o,q} & 0 \\ 0 & k_{o,\dot{q}} \end{bmatrix}$$

代码中对应：

`observer_gain_q`
`observer_gain_dq`

当前基准值是：

`observer_gain_q = 0.8`
`observer_gain_dq = 0.2`

这个基准就是 P1/P2 EID、P4 O4、P4 U3 使用的候选工程参数。P4 的 κ_o 缩放是在这个基准上做相对倍率：

组别	κ_o 缩放	<code>observer_gain_q</code>	<code>observer_gain_dq</code>
O0	0.00	0.0	0.00
O1	0.25	0.2	0.05
O2	0.50	0.4	0.10
O3	0.75	0.6	0.15
O4	1.00	0.8	0.20
O5	1.25	1.0	0.25

所以，“ κ_o 缩放”不是改变一个单独标量，而是同时按比例缩放位置残差通道和速度残差通道的观测器增益。

基准值的来源应写成工程来源，而不是理论来源：

本轮以 P1/P2 已完成低风险台架实验的 EID 候选参数作为基准，即 `observer_gain_q=0.8`、`observer_gain_dq=0.2`。P4/P4D 扫描围绕该基准做相对缩放，用于评估 κ_o 对跟踪误差、协调误差和力矩代价的影响。该基准不是理论最优值，也不代表跨工况最优参数。

4. 离散时间增广闭环与频谱分析应怎么写

这一部分可以分成“解析模型”和“日志频谱”两层。

4.1 单关节线性化增广闭环

先从单关节线性化离散模型写起：

$$x_{k+1} = Ax_k + B(u_k + d_k) + w_k$$

其中：

- $x_k = [q_k, \dot{q}_k]^T$ 是真实关节状态；
- u_k 是控制器力矩；
- d_k 是输入端等效扰动；
- w_k 是未建模动态；
- 测量反馈为 $y_k = x_{k-m} + v_k$ ，其中 m 是反馈延迟步数。

若先不考虑反馈延迟，即 $m=0$ ，并忽略饱和、slew-rate、非线性重力项和逆模型前馈的参考项，当前 EID 控制律可写成：

$$u_k = u_k^* - K_u \eta_k + K(r_k - \hat{x}_k - \eta_k)$$

也就是：

$$u_k = u_k^* + Kr_k - K\hat{x}_k - (K + K_u)\eta_k$$

控制器内部预测状态可近似写成：

$$\hat{x}_{k+1} = A_n(\hat{x}_k + \eta_k) + B_n u_k$$

EID 更新为：

$$\eta_{k+1} = \alpha K_o(x_k - \hat{x}_k - \eta_k) + (1 - \alpha)\eta_k$$

定义增广状态：

$$X_k = \begin{bmatrix} x_k \\ \hat{x}_k \\ \eta_k \end{bmatrix}$$

则闭环可写成：

$$X_{k+1} = A_{cl}X_k + B_r r_k + B_d d_k + B_w w_k$$

其中一个简化形式为：

$$A_{cl} = \begin{bmatrix} A & -BK & -B(K + K_u) \\ 0 & A_n - B_n K & A_n - B_n(K + K_u) \\ \alpha K_o & -\alpha K_o & (1 - \alpha)I - \alpha K_o \end{bmatrix}$$

这个矩阵的意义是： K_o 、 K_u 、 α 不再只是经验参数，而会直接改变闭环极点、扰动抑制带宽和噪声到力矩的放大。

进一步可以定义频响：

$$G_{d \rightarrow e}(z) = C_e(zI - A_{cl})^{-1}B_d + D_e$$

$$G_{v \rightarrow u}(z) = C_u(zI - A_{cl})^{-1}B_v + D_u$$

$$G_{r \rightarrow u}(z) = C_u(zI - A_{cl})^{-1}B_r + D_r$$

其中：

- $d \rightarrow e$ 看输入扰动到误差的抑制；
- $v \rightarrow u$ 看测量噪声到力矩的放大；
- $r \rightarrow u$ 看参考激励进入力矩的程度；
- $d \rightarrow \eta$ 看 EID 输入补偿是否真的跟随输入扰动。

如果考虑反馈延迟 $m > 0$ ，则需要把延迟状态也并入增广状态，例如加入 x_{k-1} ，...， x_{k-m} 或测量缓冲队列。此时 A_{cl} 会更大，但分析逻辑不变。

4.2 基于现有日志的频谱分析

已经用 P2D r01 的 PD/EID 日志画了扰动窗口频谱图：

analysis_artifacts/bychen_answer/figures/bychen_p2d_disturbance_spectrum.png

频谱峰值摘要为：

方法	关节	信号	峰值频率 Hz	峰值幅值
PD	Hip	tau_est	0.7214	1.3396
EID	Hip	tau_est	2.1606	1.5067
PD	Hip	Delta tau_est	75.8586	0.0699
EID	Hip	Delta tau_est	20.9169	0.1471
PD	Knee	tau_est	0.7214	2.5877
EID	Knee	tau_est	0.7202	2.4815
PD	Knee	Delta tau_est	90.3078	0.0847
EID	Knee	Delta tau_est	90.1590	0.0953

这只能作为单次 r01 示例，不能作为全部重复实验的最终频谱结论。它说明分析路径是可行的：EID 的 Delta tau_est 谱幅在部分频段高于 PD，尤其髌关节在该次日志中出现了约 20.9 Hz 的 Delta tau_est 峰值。正式报告建议对所有 P2D/P4D 重复做窗口平均频谱。

5. 关于 $x_k - \bar{x}_k = x_k - \hat{x}_k - \eta_k$ 的时序纠正

原问题指出：

$$x_k - \bar{x}_k = x_k - \hat{x}_k - \eta_k$$

这个分析不对，因为 $\bar{x}_k$ 和 η_k 不是同一时序；控制框图没有画反馈时延模块。

这个批评是成立的。更严谨的写法应该区分周期开始量、测量反馈量和更新后的量。

当前代码的时序可以理解为：

1. 周期开始时已有内部状态：

$$\hat{x}_k^-, \quad \eta_k^-$$

2. 构造中心反馈状态：

$$\bar{x}_k^- = \hat{x}_k^- + \eta_k^-$$

3. 用 $\bar{x}_k^-$ 计算控制律：

$$u_k = u_k^* - K_u \eta_k^- + K(r_k - \bar{x}_k^-)$$

4. 读取反馈测量。若存在 m 步延迟，则：

$$y_k = x_{k-m} + v_k$$

5. 用反馈测量和周期开始的中心状态更新 EID：

$$\eta_{k+1} = \alpha K_o(y_k - \bar{x}_k^-) + (1 - \alpha)\eta_k^-$$

6. 只有在 $m=0$ 且忽略测量噪声时，残差才可简化为：

$$y_k - \bar{x}_k^- = x_k - \hat{x}_k^- - \eta_k^-$$

因此，原报告中如果写：

$$x_k - \bar{x}_k = x_k - \hat{x}_k - \eta_k$$

应该改成：

$$y_k - \bar{x}_k^- = x_{k-m} + v_k - \hat{x}_k^- - \eta_k^-$$

并说明 $m=0$, $v_k=0$ 时才退化为简写形式。

控制框图也应补上反馈延迟模块，建议使用本文已经生成的修正版框图：

[analysis_artifacts/bychen_answer/figures/bychen_feedback_delay_block.png](#)

如果后续更新正式报告的主图，应在“Plant/Sensor feedback”到“Residual/EID update”之间加入 z^{-m} ，并把残差标为：

$$r_{\eta,k} = y_k - \bar{x}_k^-$$

而不是直接标成 $x_k - \bar{x}_k$ 。

6. 误差收益-力矩代价多目标图与权重问题

这个图已经画出：

[analysis_artifacts/bychen_answer/figures/bychen_tradeoff_pareto.png](#)

图的定义为：

- 横轴：扰动窗口协调 RMSE，越小越好；
- 纵轴：髌膝平均 $\Delta \tau_{est}$ RMS，越小越好；
- 点标签：P2D PD/EID、P4D O1-O5、P4D U1-U4；
- 点大小：平均 η_u RMS；
- O0 灰色叉号：未覆盖完整扰动窗口，不作为有效候选。

从这张图可以看到：

1. P2D EID 相对 P2D PD 把协调 RMSE 从 0.1069 降到 0.1004，但平均 $\Delta \tau_{est}$ RMS 从 0.5035 增到 0.6444。
2. P4D κ_o 扫描中，O1 到 O5 的协调 RMSE 逐步下降，但 O5 的平均 $\Delta \tau_{est}$ RMS 高于 O4。
3. P4D κ_u 扫描中，U1-U4 的协调 RMSE 几乎重合，但平均 η_u RMS 从 0.0172 增到 0.0441。

因此，第一步不应强行设加权系数，而应先画 Pareto 图。因为只要设加权和：

$$J = w_1 \text{RMSE}_{hip} + w_2 \text{RMSE}_{knee} + w_3 \text{RMSE}_{coord} + w_4 \text{RMS}(\tau) + w_5 \text{RMS}(\Delta\tau) + w_6 \text{RMS}(\eta_u)$$

权重 w_i 就不可避免地包含工程偏好。它不是完全客观的。

更推荐使用归一化目标：

$$J = w_1 \frac{\text{RMSE}_{hip}}{\text{RMSE}_{hip,0}} + w_2 \frac{\text{RMSE}_{knee}}{\text{RMSE}_{knee,0}} + w_3 \frac{\text{RMSE}_{coord}}{\text{RMSE}_{coord,0}} + w_4 \frac{\text{RMS}(\tau)}{\text{RMS}(\tau)_0} + w_5 \frac{\text{RMS}(\Delta\tau)}{\text{RMS}(\Delta\tau)_0} + w_6 \frac{\text{RMS}(\eta_u)}{\text{RMS}(\eta_u)_0}$$

其中分母可选用 PD、O4+U1 或当前基准 O4+U3。这样至少解决不同量纲之间不能直接相加的问题。

权重建议不要只给一组，而给两组或三组做敏感性分析：

权重方案	用途
保守方案	提高 w_4, w_5, w_6 ，优先降低力矩 RMS、力矩变化量和 η_u 活动
误差优先方案	提高 w_1, w_2, w_3 ，优先降低扰动窗口误差
协调优先方案	提高 w_3 ，专门优化髌膝相对运动

对于本轮数据，图已经足够支持一个工程判断：

高 K_u 不是优先方向，因为它明显增加 η_u 活动，但没有带来可辨识的协调误差下降。O4+U1 是较保守的候选；O5+U1 是误差略低但力矩代价略高的候选。

7. 建议写回报告的精简版结论

可以把问题回答压缩成如下文字写回报告：

P2D 结果表明，当前 EID 整体结构的收益主要体现在髌窗口 RMSE、协调窗口 RMSE 和峰值误差上，但膝窗口 RMSE 未改善，且髌/膝 τ_{est} RMS 与 $\Delta \tau_{est}$ RMS 均上升。因此，下一轮不应继续增大 K_u ；膝关节应优先采用弱输入补偿或降低 K_u ，而不是直接大幅降低 K_o 。P4D 显示低 K_o 会显著恶化扰动窗口误差，O0 甚至不能覆盖完整扰动窗口，因此膝 K_o 若要调整，应只在 O3/O4 附近小范围验证。髌关节可继续比较 O4/O5，但 O5 相对 O4 的误差收益较小，且力矩 RMS 略高。综合当前误差-力矩代价，O4+U1 可作为保守主参数，O5+U1 可作为误差优先备选参数。

K_o 缩放是对基准观测器增益 $observer_gain_q=0.8$ 、 $observer_gain_dq=0.2$ 的相对倍率缩放。该基准来自当前可运行的 EID 工程候选配置，不是理论最优值。P4/P4D 中的 O0-O5 分别对应 0、0.25、0.5、0.75、1.0 和 1.25 倍基准 K_o 。

在理论分析中，应把当前 EID 写成离散时间增广闭环系统，增广状态至少包含真实状态、标称预测状态和 EID 状态。由于当前残差实际使用反馈测量与周期开始中心状态的差，严格写法应为 $r_{\{\eta, k\}} = y_k - \bar{x}_k$ ，其中 $y_k = x_{\{k-m\}} + v_k$ 。只有在无反馈延迟、忽略测量噪声时，才可简写为 $x_k - \hat{x}_k - \eta_k$ 。因此，控制框图应补充反馈测量/通信延迟模块 $z^{\{-m\}}$ 。

对“误差收益-力矩代价”的评价，第一步应使用 Pareto 图，而不是先任意设定加权系数。若必须构造单一目标函数，应先对 RMSE、 τ_{est} RMS、 $\Delta \tau_{est}$ RMS、 η_u RMS 做基准归一化，再给出保守、误差优先和协调优先等多组权重进行敏感性分析。

8. 已完成的进一步离线分析

在上述回答基础上，我继续执行了目前不需要新增实验即可完成的全部离线分析。新增脚本为：

`python scripts/run_bychen_full_analysis.py`

该脚本会复用 `analysis_artifacts/real_p2d_p4d_summary/` 的汇总表和原始 `data/20260623_*` 日志，输出到：

`analysis_artifacts/bychen_answer/`

新增图表如下：

文件	内容
<code>figures/bychen_p2d_all_repeat_spectrum.png</code>	P2D 所有完整重复的扰动窗口平均频谱
<code>figures/bychen_p2d_window_recovery.png</code>	P2D 扰动前、扰动窗口、恢复段统计
<code>figures/bychen_p4d_candidate_windows.png</code>	P4D O4/O5/U1/U4 的窗口统计
<code>figures/bychen_eta_disturbance_alignment.png</code>	η_u 与已知软件扰动 τ_{dist} 的幅值比例和相关性
<code>figures/bychen_force_decomposition.png</code>	u_{star} 、 $u_{feedback}$ 、 $-\eta_u$ 、 u_t 的 RMS 分解
<code>figures/bychen_multiobjective_sensitivity.png</code>	多目标加权指标敏感性
<code>figures/bychen_augmented_pole_grid.png</code>	简化增广闭环极点网格
<code>figures/bychen_augmented_frequency_response.png</code>	简化增广闭环频响

8.1 P2D 全重复频谱

P2D disturbance-window spectra, all complete repeats

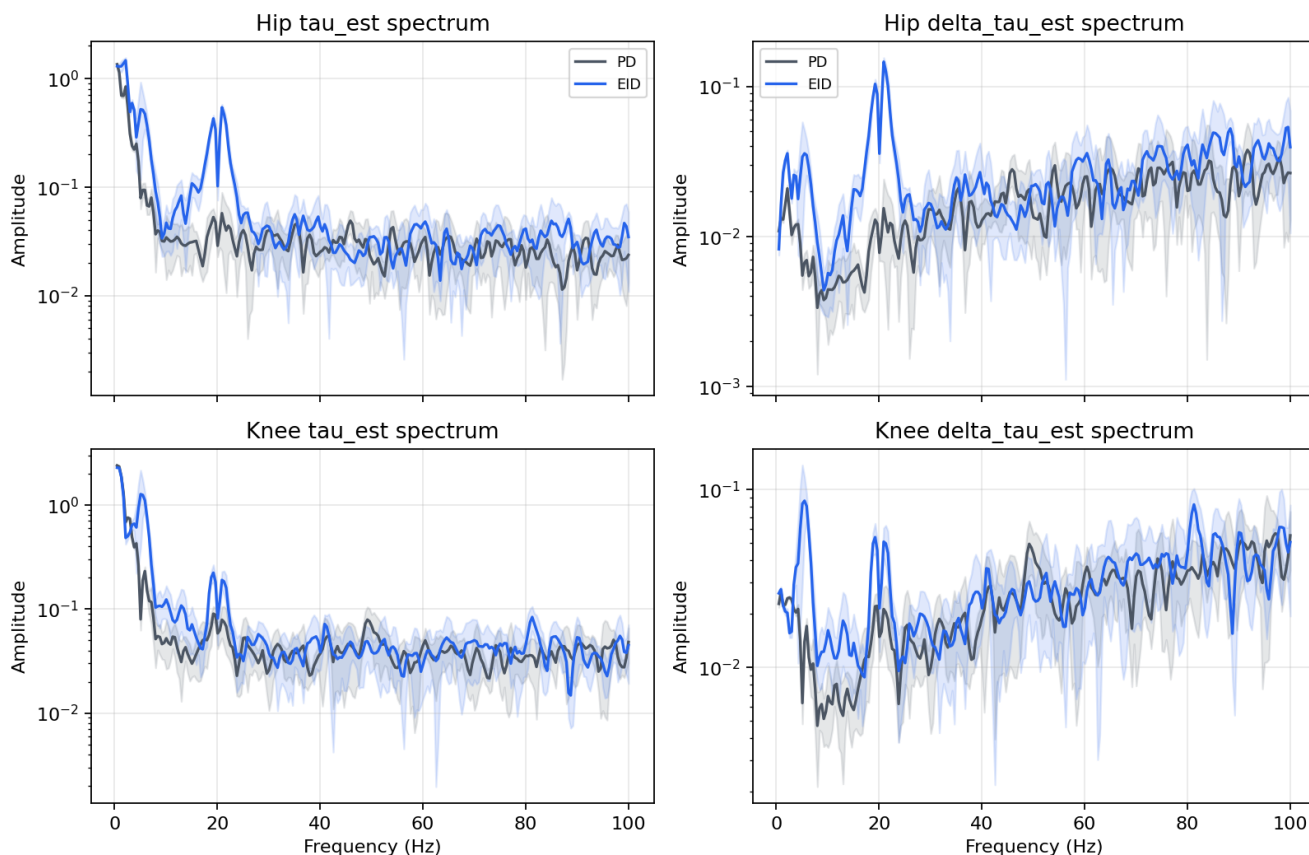


Figure 5: P2D 全重复频谱

这张图把 P2D 的 5 次 PD 和 5 次 EID 完整扰动窗口都纳入，而不是只看 r01。平均峰值如下：

方法	关节	信号	峰值频率 Hz	平均峰值幅值
EID	Hip	tau_est	2.1653	1.4676
EID	Hip	Delta tau_est	20.8996	0.1458
PD	Hip	tau_est	0.5000	1.3505
PD	Hip	Delta tau_est	91.6736	0.0377
EID	Knee	tau_est	0.5000	2.2844
EID	Knee	Delta tau_est	5.4958	0.0863
PD	Knee	tau_est	0.5000	2.3968
PD	Knee	Delta tau_est	97.0858	0.0566

这个结果支持一个更具体的说法：P2D 中 EID 的力矩变化量增加不是只存在于单次代表性日志；在 5 次完整重复的平均频谱中，EID 的 **Delta tau_est** 幅值在髋关节约 20.9 Hz 处明显高于 PD，在膝关节低频附近也高于 PD。因此，EID 的代价应表述为“力矩活动和部分频段的力矩变化量上升”，而不是只报告一个总 RMS。

8.2 恢复段统计

P2D 的窗口统计显示：

- 扰动前，EID 的协调 RMSE 低于 PD。

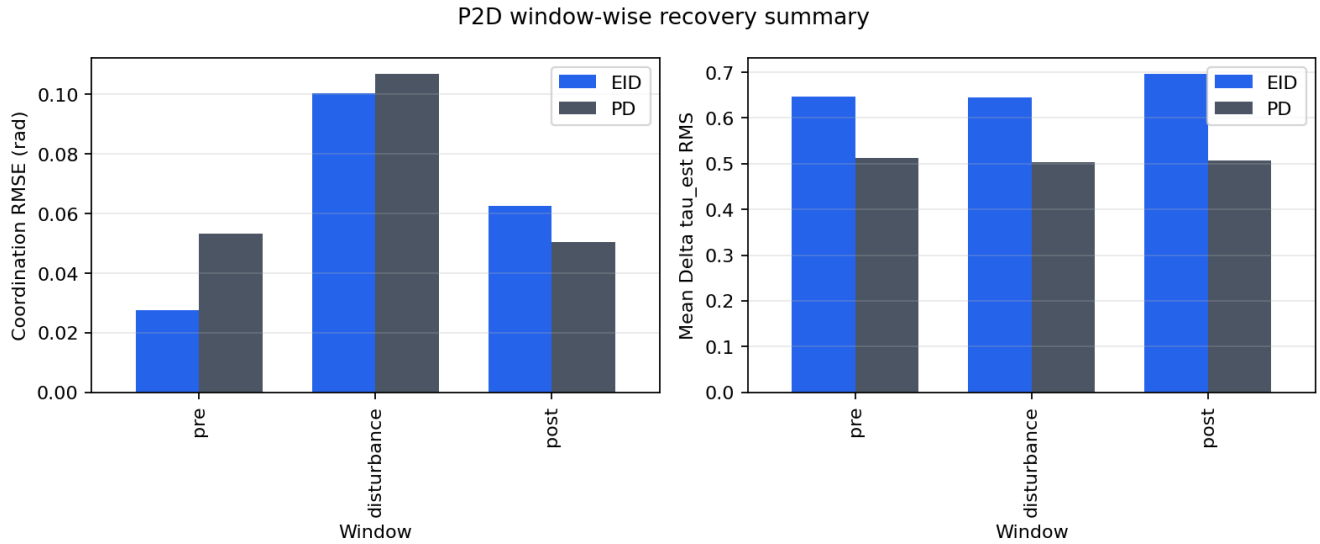


Figure 6: P2D 恢复段统计

- 扰动窗口内，EID 的协调 RMSE 略低于 PD。
- 恢复段中，EID 的协调 RMSE 高于 PD。
- 三个窗口中，EID 的平均 $\Delta \tau_{est}$ RMS 都高于 PD。

这说明 EID 不是“扰动后恢复段也一定更好”。更准确的写法应是：EID 在 P2D 扰动窗口内体现部分误差收益，但恢复段仍需要单独评估，尤其要关注扰动撤除后的力矩活动。

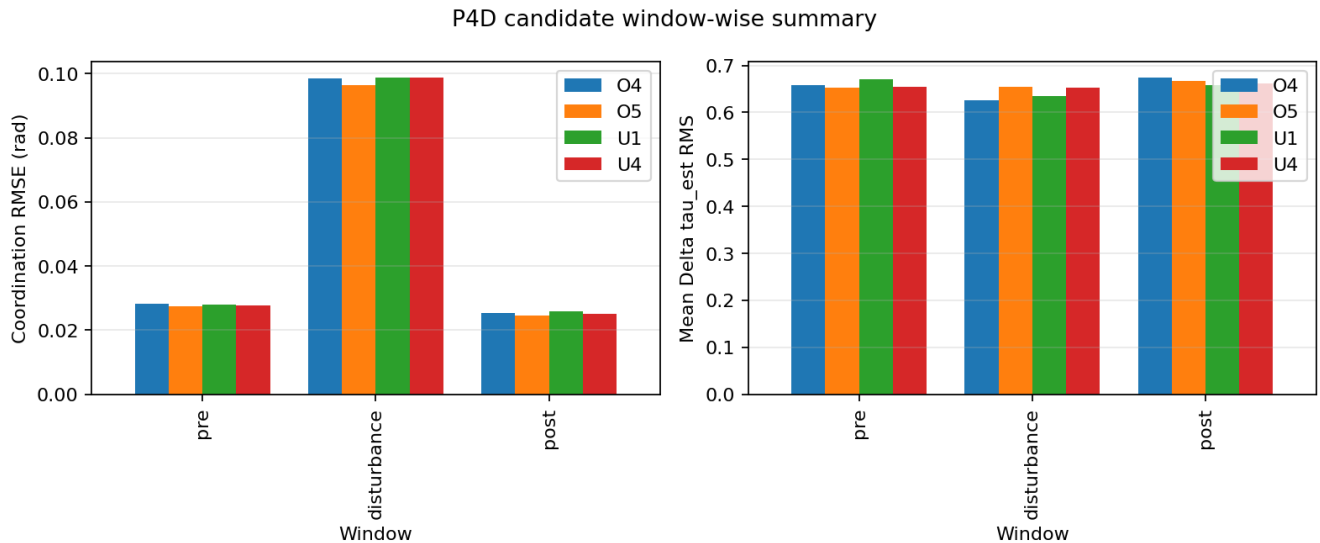


Figure 7: P4D 候选窗口统计

P4D 的 O4/O5/U1/U4 在扰动前、扰动窗口和恢复段的协调 RMSE 都非常接近；差异更多体现在 $\Delta \tau_{est}$ RMS 和 η_u 活动量。这进一步支持：下一轮参数选择不应只看窗口 RMSE，而应结合力矩代价。

8.3 η_u 与已知软件扰动的关系

这里比较的是 EID 内部输入补偿量 η_u 与已知软件扰动 τ_{dist} 。由于控制律中实际补偿项为 $-\eta_u$ ，所以 $\text{corr}(-\eta_u, \tau_{dist})$ 为负并不矛盾：理想抵消时，补偿力矩方向本来应与扰动相反。

关键结果不是相关符号，而是幅值比例：

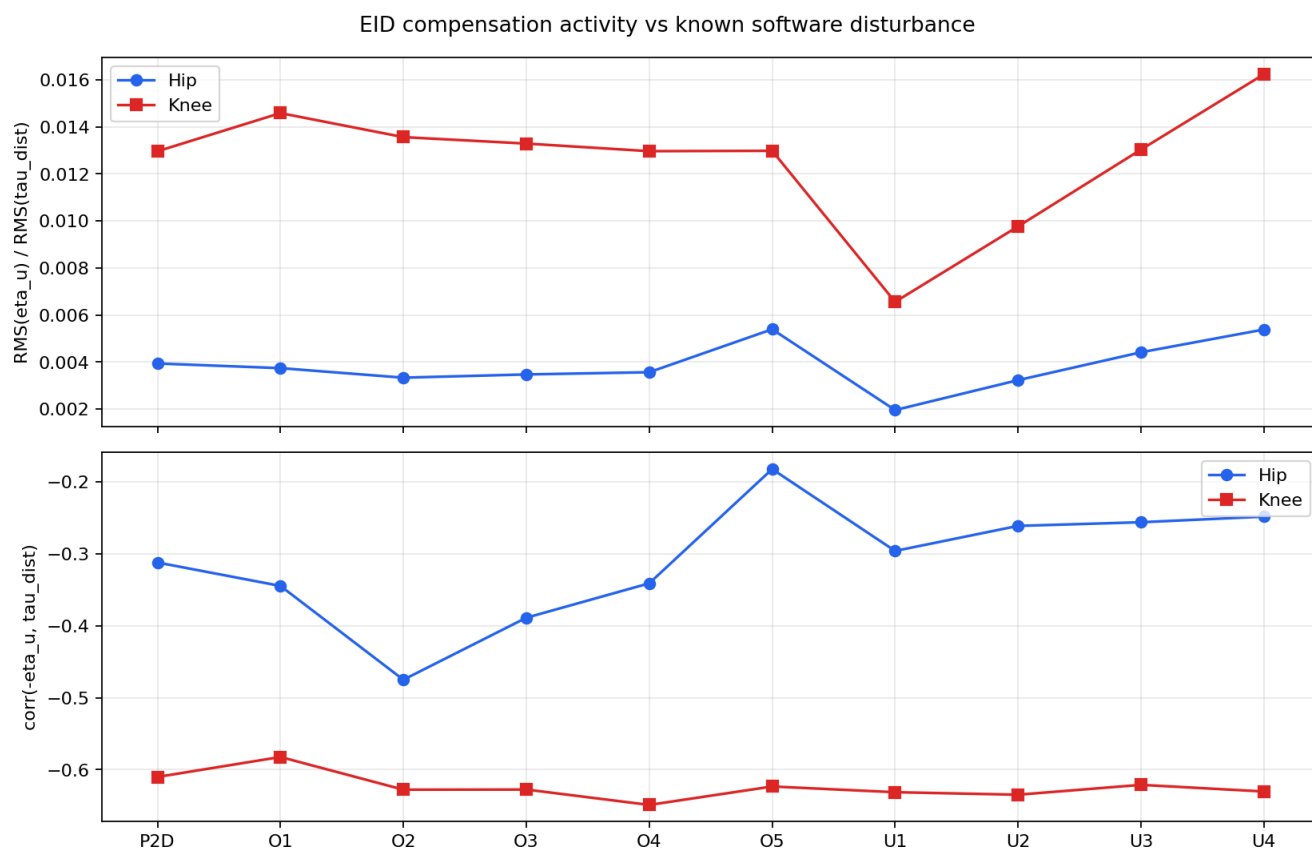


Figure 8: eta_u 与软件扰动关系

条件	髌 $\text{RMS}(\text{eta_u})/\text{RMS}(\text{tau_dist})$	膝 $\text{RMS}(\text{eta_u})/\text{RMS}(\text{tau_dist})$
P2D	0.00394	0.01296
O4	0.00357	0.01297
O5	0.00540	0.01298
U1	0.00196	0.00656
U4	0.00539	0.01624

这说明当前 eta_u 的幅值只占软件扰动 RMS 的很小比例：髌约 0.2%-0.54%，膝约 0.66%-1.62%。因此，当前 EID 的主要误差变化不太可能来自 $-\text{eta_u}$ 直接抵消了 $[\text{+6}, \text{-4}] \text{ N m}$ 软件扰动。更合理的解释是：当前收益主要来自 K_o 改变中心反馈状态 xbar 后对反馈项的重构，而不是输入补偿项本身提供了大幅扰动抵消。

这也解释了为什么 P4D 中增大 K_u 几乎不改善窗口 RMSE： K_u 确实放大了 eta_u ，但放大后的输入补偿幅值仍远小于软件扰动幅值，而且误差指标没有同步下降。

8.4 力矩项分解

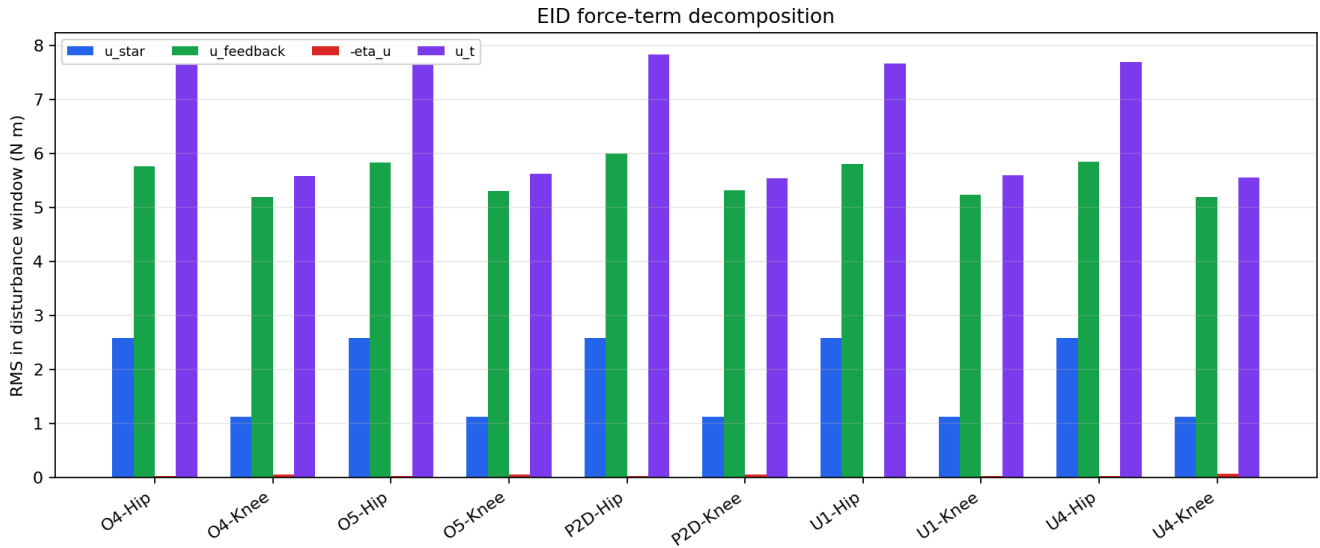


Figure 9: 力矩项分解

扰动窗口 RMS 分解显示：

条件	关节	u_star RMS	u_feedback RMS	-eta_u RMS	u_t RMS
P2D	Hip	2.5809	6.0008	0.0214	7.8451
P2D	Knee	1.1245	5.3270	0.0470	5.5431
O4	Hip	2.5803	5.7732	0.0194	7.6704
O4	Knee	1.1239	5.2003	0.0470	5.5812
O5	Hip	2.5789	5.8303	0.0294	7.6617
O5	Knee	1.1243	5.3011	0.0471	5.6268
U1	Hip	2.5802	5.8113	0.0107	7.6651
U1	Knee	1.1242	5.2421	0.0238	5.6017
U4	Hip	2.5802	5.8547	0.0293	7.7037
U4	Knee	1.1241	5.1926	0.0589	5.5640

结论很清楚： $-\text{eta_u}$ 的 RMS 远小于 u_feedback 和 u_t 。所以当前结构中，EID 的实际主要杠杆不是输入端补偿力矩本身，而是 eta_k 进入 $\text{xbar} = \text{xhat} + \text{eta}$ 后改变反馈误差：

$$K(r_k - \bar{x}_k) = K(r_k - \hat{x}_k - \eta_k)$$

这条结论直接支持下一步消融：应比较“只保留中心反馈状态修正、关闭 **eta_u**”与“只保留输入补偿、反馈仍用测量状态”的效果。

8.5 多目标权重敏感性

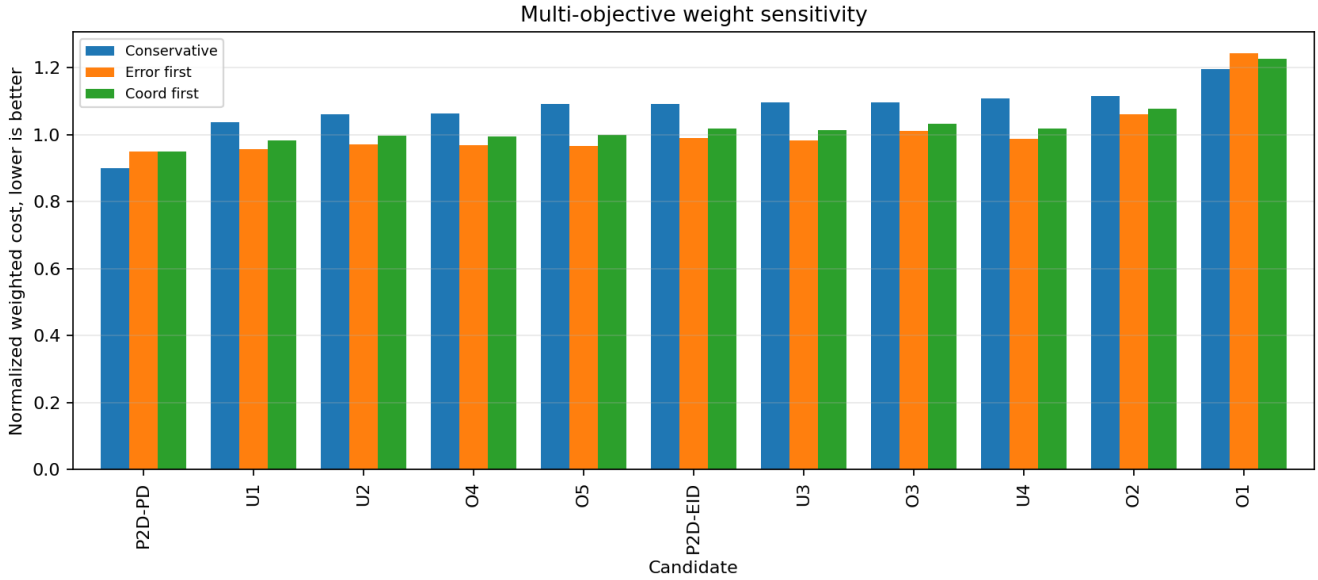


Figure 10: 多目标权重敏感性

我用三组归一化权重做了敏感性分析：

- 保守方案：更重视 **tau_est**、**Delta tau_est** 和 **eta_u** 代价。
- 误差优先方案：更重视髌/膝/协调 RMSE。
- 协调优先方案：更重视协调 RMSE。

若把 PD 也作为候选，P2D-PD 在加权指标中排名最高，因为它没有 **eta_u** 活动且力矩变化量较低。但如果只在 EID 参数内部比较，U1 是三组权重下最稳健的候选之一：

候选	保守排名	误差优先排名	协调优先排名
U1	2	2	2
O4	4	4	3
O5	5	3	5
P2D-EID	6	8	7
U4	9	7	8
O1	11	11	11

这支持“U1 弱输入补偿”作为保守候选。O5 在误差优先权重下略好，但在保守和协调优先下并不占优。U4 不值得作为主方向，因为力矩/补偿代价更高而误差收益不明显。

8.6 简化增广闭环极点与频响

我用单关节线性化模型、当前 **kp=120**、**kd=5**、**alpha=0.85** 和报告中的 **J_eff,b,gravityA,gravityB** 参数，构造了简化增广闭环模型。该模型忽略了饱和、**slew-rate**、通信延迟、摩擦和髌膝耦合，因此只能作为机理分析，不是实机稳定性证明。

在该简化模型下，O4+U1、O5+U1、O4+U3 的主导极点模长几乎相同：

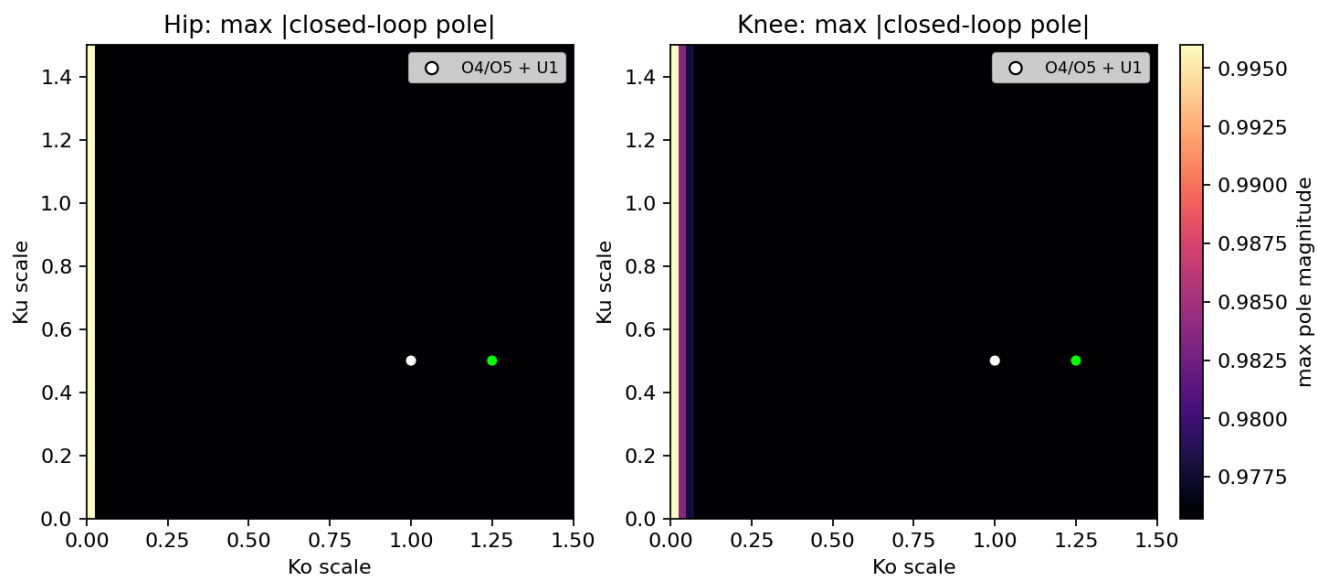


Figure 11: 增广闭环极点网格

Simplified augmented closed-loop frequency response

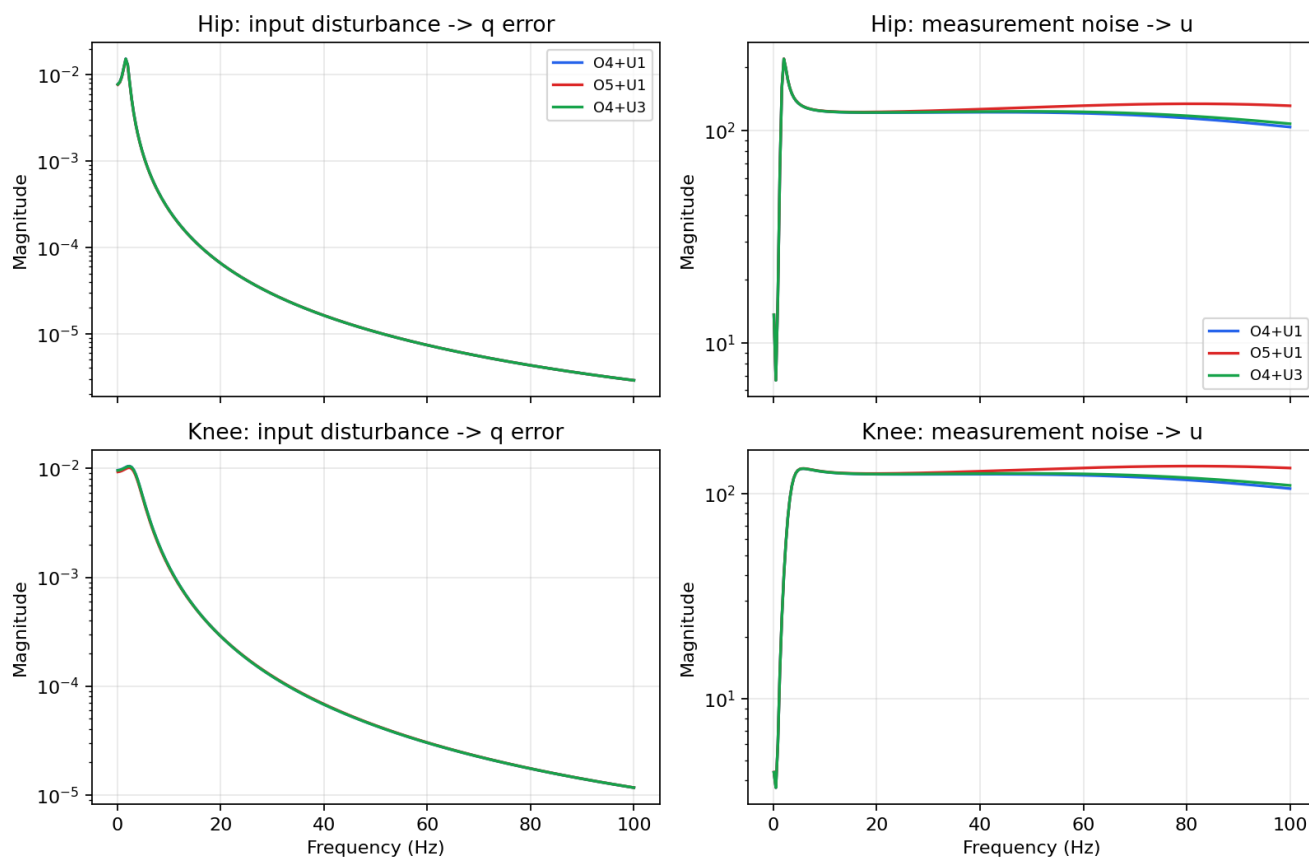


Figure 12: 增广闭环频响

关节	候选	最大极点模长
Hip	O4+U1	0.9940
Hip	O5+U1	0.9940
Hip	O4+U3	0.9940
Knee	O4+U1	0.9757
Knee	O5+U1	0.9757
Knee	O4+U3	0.9757

这说明在这个简化线性模型里， K_o/K_u 对主导极点不敏感；实物数据中 O4/O5/U1/U4 的差异更可能来自非线性、限幅、slew-rate、测量噪声、模型误差、时延或髌膝耦合，而不是这个最简线性模型的主导极点差异。这个结论本身也有价值：下一步的机理模型必须继续纳入至少以下因素之一，才能解释实物差异：

1. 反馈延迟或低通/差分噪声；
2. 力矩限幅和 `tau_slew_rate`；
3. 髌膝耦合；
4. 摩擦和未建模阻尼；
5. 当前 $\bar{x}$ 残差定义引入的估计量自反馈。

8.7 目前已经可以确定的结论

基于这次新增离线分析，可以比原先更明确地回答：

1. K_u 不是当前主要性能杠杆。`eta_u` 的 RMS 远小于已知软件扰动 RMS，且 K_u 增大主要放大 `eta_u`，没有带来可辨识的 RMSE 收益。
2. 当前 **EID** 收益更可能来自中心反馈状态修正。力矩分解显示 `u_feedback` 远大于 `-eta_u`，说明 `eta_k` 改变 `xbar` 后重构反馈误差，是更主要的作用路径。
3. **EID** 的力矩代价具有频段特征。P2D 全重复频谱显示，EID 的 `Delta tau_est` 在部分频段高于 PD，尤其髌关节约 20.9 Hz 附近。
4. 恢复段需要单独报告。P2D 中 EID 的恢复段协调 RMSE 高于 PD，且力矩变化量仍高。
5. **U1** 是当前 **EID** 参数中更保守的候选。多目标权重敏感性支持 U1；O5 只有在误差优先时才略有吸引力。
6. 简化线性模型不足以解释全部实物差异。当前最简增广闭环模型下 O4/O5/U1/U3 主导极点几乎相同，因此后续必须加入时延、限幅、slew-rate、噪声或耦合因素。